

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №3

Тема 1. Апаратне забезпечення ЕОМ

Вивчення архітектури персонального комп'ютера. Дослідження материнської плати

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити основні принципи архітектури персонального комп'ютера, ознайомитися з будовою та функціями материнської плати як основного компонента ПК, навчитися ідентифікувати основні елементи материнської плати, розуміти їх призначення та взаємодію, а також отримати практичні навички аналізу технічних характеристик сучасних материнських плат.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до Інтернету
- Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge)
- Програма CPU-Z або HWiNFO (для аналізу системи)
- Текстовий редактор для оформлення звіту
- Графічний редактор або інструменти для створення діаграм (за бажанням)

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Архітектура персонального комп'ютера

Архітектура комп'ютера — це концептуальна структура обчислювальної системи, що визначає склад, призначення та принципи взаємодії її основних компонентів.

1.1. Архітектура фон Неймана

Сучасні комп'ютери базуються на принципах архітектури фон Неймана (1945 рік), яка включає:

- **Центральний процесор (ЦП)** — виконує команди та обробляє дані
- **Оперативна пам'ять (ОЗП)** — зберігає програми та дані під час виконання
- **Пристрої введення/виведення** — забезпечують взаємодію з користувачем
- **Зовнішня пам'ять** — довготривале зберігання даних
- **Системна шина** — забезпечує зв'язок між компонентами

1.2. Основні принципи:

- Програми та дані зберігаються в одній пам'яті
- Послідовне виконання команд
- Двійкове кодування інформації

2. Материнська плата — серце комп'ютера

Материнська плата (Motherboard) — це основна друкована плата комп'ютера, яка забезпечує фізичне розміщення та електричне з'єднання всіх компонентів системи.

2.1. Основні функції материнської плати:

- Фізичне кріплення всіх компонентів системи
- Забезпечення електричного живлення компонентів
- Організація обміну даними між пристроями через шини
- Розподіл ресурсів між пристроями
- Початкове завантаження системи через BIOS/UEFI

3. Основні компоненти материнської плати

3.1. Сокет процесора (CPU Socket)

- Призначення: роз'єм для встановлення центрального процесора
- Типи Intel: LGA 1700 (12-14 покоління), LGA 1200 (10-11 покоління)
- Типи AMD: AM5 (Ryzen 7000), AM4 (Ryzen 1000-5000)
- Особливість: визначає сумісність з процесорами

3.2. Чіпсет (Chipset)

- Призначення: набір мікросхем, що керує обміном даними
- Складається з: PCH (Platform Controller Hub) — єдиний чіп у сучасних платах
- Intel: Z790, B760, H610 (для 12-14 покоління)
- AMD: X670, B650, A620 (для Ryzen 7000)
- Визначає: можливості розгону, кількість портів, підтримку технологій

3.3. Слоти оперативної пам'яті (RAM Slots)

- Типи: DDR4, DDR5 (з 2021 року)
- Кількість: зазвичай 2 або 4 слоти
- Конфігурація: dual-channel (2 канали) або quad-channel (4 канали)
- Максимальна ємність: до 128-192 ГБ на сучасних платах

3.4. Слоти розширення

- **PCI Express (PCIe):** основний інтерфейс розширення
- PCIe x16: для відеокарт (PCIe 4.0/5.0)
- PCIe x4/x1: для мережевих карт, звукових карт, SSD-адаптерів
- M.2 слоти: для NVMe SSD (PCIe 4.0 x4 або 5.0 x4)

3.5. Роз'єми накопичувачів

- **SATA:** 4-8 портів для HDD/SSD (SATA III — 6 Гбіт/с)
- **M.2:** 1-4 слоти для NVMe SSD (швидкість до 7000 МБ/с)

3.6. BIOS/UEFI мікросхема

- Призначення: базова система введення-виведення
- Функції: ініціалізація обладнання, POST-тестування, завантаження ОС
- UEFI: сучасна заміна BIOS з графічним інтерфейсом
- Батареяка CMOS: CR2032, підтримує налаштування при вимкненні живлення

3.7. Роз'єми живлення

- 24-пінова роз'єм ATX: основне живлення материнської плати
- 8-пінова (4+4) або 4-пінова: додаткове живлення процесора
- Роз'єми вентиляторів: CPU_FAN, SYS_FAN (4-pin PWM або 3-pin)

3.8. Зовнішні порти (задня панель)

- USB порти: USB 2.0, USB 3.2 Gen 1/2, USB-C, Thunderbolt 4
- Відеовиходи: HDMI, DisplayPort (при наявності інтегрованої графіки)
- Мережевий порт: Ethernet RJ-45 (Gigabit або 2.5G)
- Аудіо роз'єми: 3.5 мм jack (до 8 каналів)

3.9. Внутрішні роз'єми

- USB заголовки: для передніх портів корпусу (USB 2.0, USB 3.0, USB-C)
- Аудіо заголовок: HD Audio для передньої панелі
- RGB заголовки: 4-pin RGB, 3-pin ARGB для підсвічування
- TPM заголовок: для модуля безпеки (Trusted Platform Module)

4. Форм-фактори материнських плат

Форм-фактор — стандарт, що визначає розміри плати, розташування кріпильних отворів та розміщення основних компонентів.

Форм-фактор	Розміри (мм)	Особливості
E-ATX	305 × 330	Максимальні можливості, для ентузіастів
ATX	305 × 244	Стандартний розмір, найпопулярніший
Micro-ATX	244 × 244	Компактний, економічний варіант
Mini-ITX	170 × 170	Міні-ПК, мультимедійні системи

5. Критерії вибору материнської плати

1. **Сумісність з процесором:** сокет та чіпсет
2. **Форм-фактор:** відповідно до корпусу
3. **Кількість слотів RAM:** планована ємність пам'яті
4. **Слоти розширення:** для відеокарт, M.2 SSD
5. **Роз'єми та порти:** USB, мережа, аудіо
6. **Система живлення:** VRM (фази живлення процесора)
7. **Охолодження:** радіатори на VRM, M.2
8. **Додаткові функції:** Wi-Fi, Bluetooth, RGB-підсвічування
9. **Виробник та серія:** ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock (Prime, ROG, TUF, Gaming)

6. Системи охолодження материнської плати

- **Радіатори VRM:** охолодження системи живлення процесора
- **Радіатори чіпсета:** охолодження PCH
- **M.2 радіатори:** запобігання перегріву NVMe SSD
- **Розміщення вентиляторів:** оптимальна циркуляція повітря

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Аналіз архітектури вашого комп'ютера (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися визначати компоненти власного ПК за допомогою системних утиліт.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть програму CPU-Z (безкоштовна, <https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html>)
2. Відкрийте вкладки CPU, Mainboard, Memory, SPD
3. Створіть таблицю з характеристиками: Процесор (модель, ядра, частота), Материнська плата (модель, чіпсет, BIOS версія), Оперативна пам'ять (тип, обсяг, частота)
4. Зробіть знімки екрана кожної вкладки
5. Опишіть призначення кожного компонента у вашій системі

Результат: Таблиця з характеристиками системи, знімки екрана CPU-Z, опис компонентів (100-150 слів).

Завдання 2. Дослідження сучасної материнської плати (14 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити будову та характеристики сучасної материнської плати.

Хід виконання:

1. Відвідайте сайт виробника материнських плат (ASUS, MSI, Gigabyte або ASRock)
2. Оберіть одну сучасну модель материнської плати (наприклад, для Intel 14-го покоління або AMD Ryzen 7000)
3. Завантажте зображення плати та специфікації
4. На зображенні позначте та підпишіть: сокет процесора, слоти RAM, слоти PCIe, M.2 слоти, SATA порти, чіпсет, роз'єми живлення, задню панель
5. Створіть таблицю з основними характеристиками: Модель, Сокет, Чіпсет, Форм-фактор, Тип RAM, Кількість слотів PCIe, Кількість M.2, Мережа, Аудіо

Результат: Позначене зображення материнської плати, таблиця характеристик, короткий опис особливостей моделі (150-200 слів).

Завдання 3. Порівняння чіпсетів (12 хв, 2 бали)

Мета: Зрозуміти відмінності між чіпсетамі різних класів.

Хід виконання:

1. Оберіть платформу: Intel (Z790, B760, H610) або AMD (X670, B650, A620)
2. Знайдіть офіційну інформацію про кожен чіпсет
3. Створіть порівняльну таблицю: Чіпсет, Розгін процесора, Кількість ліній PCIe, Підтримка PCIe 5.0, USB порти, SATA порти, Цільова аудиторія
4. Напишіть рекомендації щодо вибору чіпсета для різних сценаріїв використання

Результат: Порівняльна таблиця чіпсетів, рекомендації з вибору (200-250 слів).

Завдання 4. Форм-фактори материнських плат (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити різні форм-фактори та їх застосування.

Хід виконання:

1. Знайдіть зображення материнських плат різних форм-факторів: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
2. Створіть візуальне порівняння розмірів (можна використати масштабовані зображення)
3. Для кожного форм-фактора вкажіть: Переваги, Недоліки, Типові сценарії використання
4. Знайдіть приклади реальних материнських плат кожного форм-фактора з цінами

Результат: Візуальне порівняння форм-факторів, таблиця переваг/недоліків, приклади моделей з цінами.

Завдання 5. Системи живлення процесора (VRM) (12 хв, 2 бали)

Мета: Розібратися у важливості системи живлення процесора.

Хід виконання:

1. Дізнайтеся, що таке VRM (Voltage Regulator Module) та фази живлення
2. Знайдіть інформацію про конфігурації VRM різних материнських плат (наприклад: 8+1, 12+2, 16+1 фази)
3. Створіть таблицю: Рівень плати (бюджетна/середня/преміум), Кількість фаз VRM, Якість компонентів, Підтримка процесорів
4. Поясніть, чому VRM важливий для розгону процесора
5. Знайдіть зображення радіаторів VRM на різних платах

Результат: Таблиця конфігурацій VRM, пояснення важливості VRM (150-200 слів), зображення радіаторів.

Завдання 6. BIOS/UEFI — прошивка материнської плати (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити функції та можливості BIOS/UEFI.

Хід виконання:

1. Знайдіть інформацію про різницю між BIOS та UEFI
2. Перегляньте відео або зображення сучасного UEFI інтерфейсу
3. Створіть список основних налаштувань BIOS/UEFI: Порядок завантаження, Частоти та напруги процесора/RAM, Увімкнення/вимкнення портів, Вентилятори та температури, Безпека (паролі, Secure Boot)
4. Опишіть процес оновлення BIOS та його важливість

Результат: Порівняння BIOS і UEFI, список налаштувань, опис процесу оновлення (150-200 слів).

Завдання 7. Підбір материнської плати для конкретних завдань (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися підбирати материнську плату відповідно до вимог.

Хід виконання:

Підберіть материнську плату для трьох різних сценаріїв:

1. **Бюджетний офісний ПК:** для роботи з документами, інтернету
2. **Ігровий ПК середнього рівня:** для сучасних ігор у Full HD
3. **Робоча станція для професіоналів:** для відеомонтажу, 3D-моделювання

Для кожного сценарію вкажіть:

- Конкретну модель материнської плати
- Процесор (який підходить до сокета)
- Основні характеристики плати
- Ціну
- Обґрунтування вибору

Результат: Таблиця з трьома конфігураціями, обґрунтування кожного вибору (250-300 слів загалом).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке архітектура фон Неймана і які її основні принципи?
2. Які основні функції виконує материнська плата?
3. Що таке чіпсет і яку роль він відіграє у роботі материнської плати?
4. Які існують сокети для процесорів Intel і AMD на сьогодні?
5. Яка різниця між DDR4 та DDR5 оперативною пам'яттю?
6. Що таке PCIe і які його версії ви знаєте?
7. Які форм-фактори материнських плат найпоширеніші?
8. Що таке VRM і чому він важливий для роботи процесора?
9. Яка різниця між BIOS та UEFI?
10. На що потрібно звертати увагу при виборі материнської плати?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Аналіз архітектури вашого комп'ютера	1.5
Завдання 2: Дослідження сучасної материнської плати	2.0
Завдання 3: Порівняння чіпсетів	2.0
Завдання 4: Форм-фактори материнських плат	1.5
Завдання 5: Системи живлення процесора (VRM)	2.0
Завдання 6: BIOS/UEFI — прошивка материнської плати	1.5
Завдання 7: Підбір материнської плати для конкретних завдань	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота виконання завдань (наявність усіх таблиць, зображень, розрахунків)
- Правильність технічної інформації
- Якість аналізу та обґрунтувань
- Акуратність оформлення звіту
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Теоретичні відомості

- Короткий виклад основних понять (архітектура ПК, компоненти материнської плати)

4. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Короткий опис виконаної роботи
- Таблиці з даними
- Зображення та знімки екрана
- Аналіз та обґрунтування

5. Відповіді на контрольні питання

- Повні та обґрунтовані відповіді на всі 10 питань

6. Висновки

- Що нового дізналися про архітектуру ПК та материнські плати
- Які навички отримали при роботі з технічними характеристиками
- Практична цінність отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Зображення чіткі, з підписами

- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- CPU-Z: <https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html>
- HWiNFO: <https://www.hwinfo.com/>
- ASUS: <https://www.asus.com/>
- MSI: <https://www.msi.com/>
- Gigabyte: <https://www.gigabyte.com/>
- ASRock: <https://www.asrock.com/>
- Intel ARK: <https://ark.intel.com/>
- AMD: <https://www.amd.com/>

Успіхів у вивченні архітектури комп'ютера!